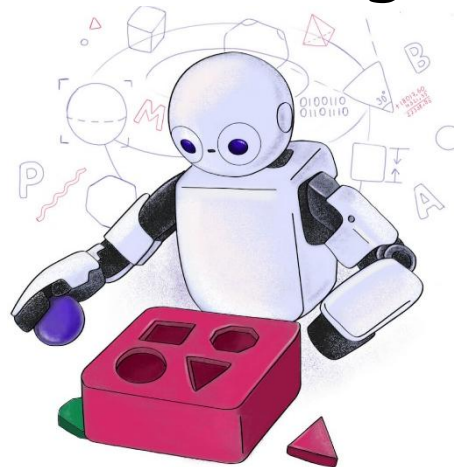


T319 - Introdução ao Aprendizado de Máquina: *Introdução*



Inatel

Felipe Augusto Pereira de Figueiredo
felipe.figueiredo@inatel.br

A disciplina

- **Introdução** ao aprendizado de máquina.
- Curso onde veremos os **conceitos fundamentais** do funcionamento de alguns **algoritmos de aprendizado de máquina** ou em inglês, **machine learning** (ML).
- O curso é dividido em duas partes: T319 e T320.
- Teremos sempre uma parte **expositiva** e outra **prática** para fixação dos conceitos introduzidos.
 - Quizzes e exercícios envolvendo o uso dos conceitos discutidos em sala de aula.
- Nós não nos aprofundaremos nos conceitos matemáticos envolvidos.
- Porém, vocês precisam conhecer o básico de **Python** e alguns conceitos simples de **cálculo, álgebra linear e estatística**.

Cronograma

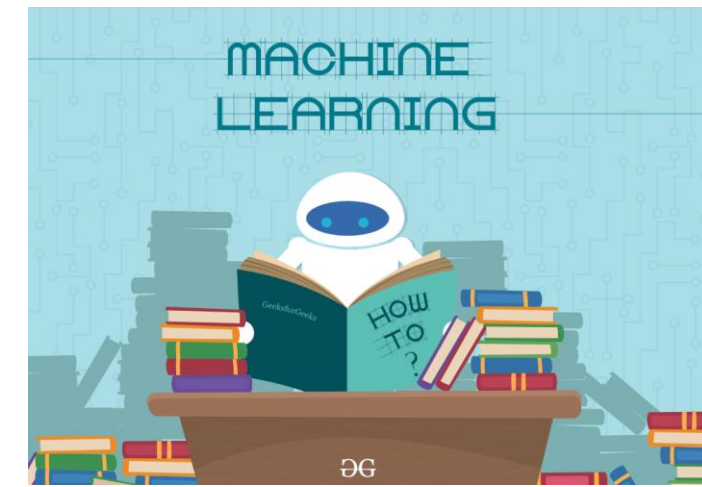
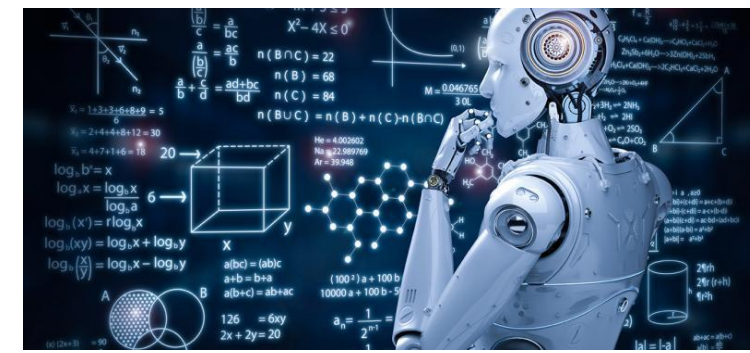
- Aulas **quinzenais**, começando sempre às 19:30.

Aula	Data	Dia	Horário	Atividade
1	31/7/2026	Sexta-feira	19:30 às 21:10	Introdução ao Aprendizado de Máquina
2	14/8/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
3	28/8/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
4	11/9/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
5	25/9/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
6	9/10/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
7	23/10/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
8	6/11/2026			Avaliação Presencial (Sala ??)
9	20/11/2026*			Introdução ao Aprendizado de Máquina
10	4/12/2026			NP3

*Feriado (reposição assíncrona)

Objetivo do curso

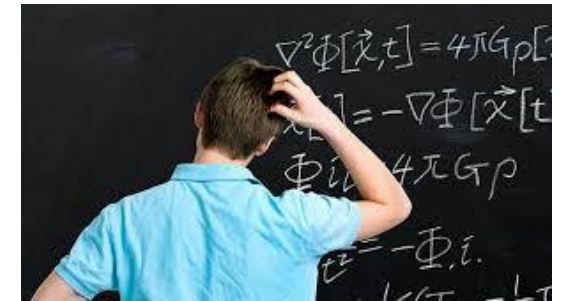
- O objetivo principal do curso é apresentar
 - os ***conceitos fundamentais*** da teoria do aprendizado de máquina.
 - um ***conjunto de ferramentas*** (i.e., algoritmos, técnicas, métricas) de aprendizado de máquina para solução de diversos tipos de problemas.
- Ao final do curso vocês devem ser capazes de
 - Entender e discutir os principais algoritmos de ML.
 - Compreender a terminologia utilizada na área.
 - Compreender o funcionamento de novos algoritmos de ML.
 - Aplicar algoritmos de ML à resolução de problemas.



Critérios de avaliação



- **Um (1) trabalho** em grupo com peso de 85%.
 - Envolvendo questões práticas e/ou teóricas.
 - Uma parte do trabalho será feita **presencialmente**.
- Atividades (**quizzes e laboratórios**) com peso de 15%.
 - Podem sempre ser entregues até o fim de semana da próxima aula.
 - As atividades podem ser resolvidas em grupos de no máximo 3 alunos.
 - As atividades serão atribuídas e entregues através do MS Teams.
- Extra: 10% da nota da FETIN (**mas precisa envolver IA**).
- **Frequência**
 - Gerada automaticamente pelo MS Teams.
 - Por favor, acompanhem suas frequências através do portal.



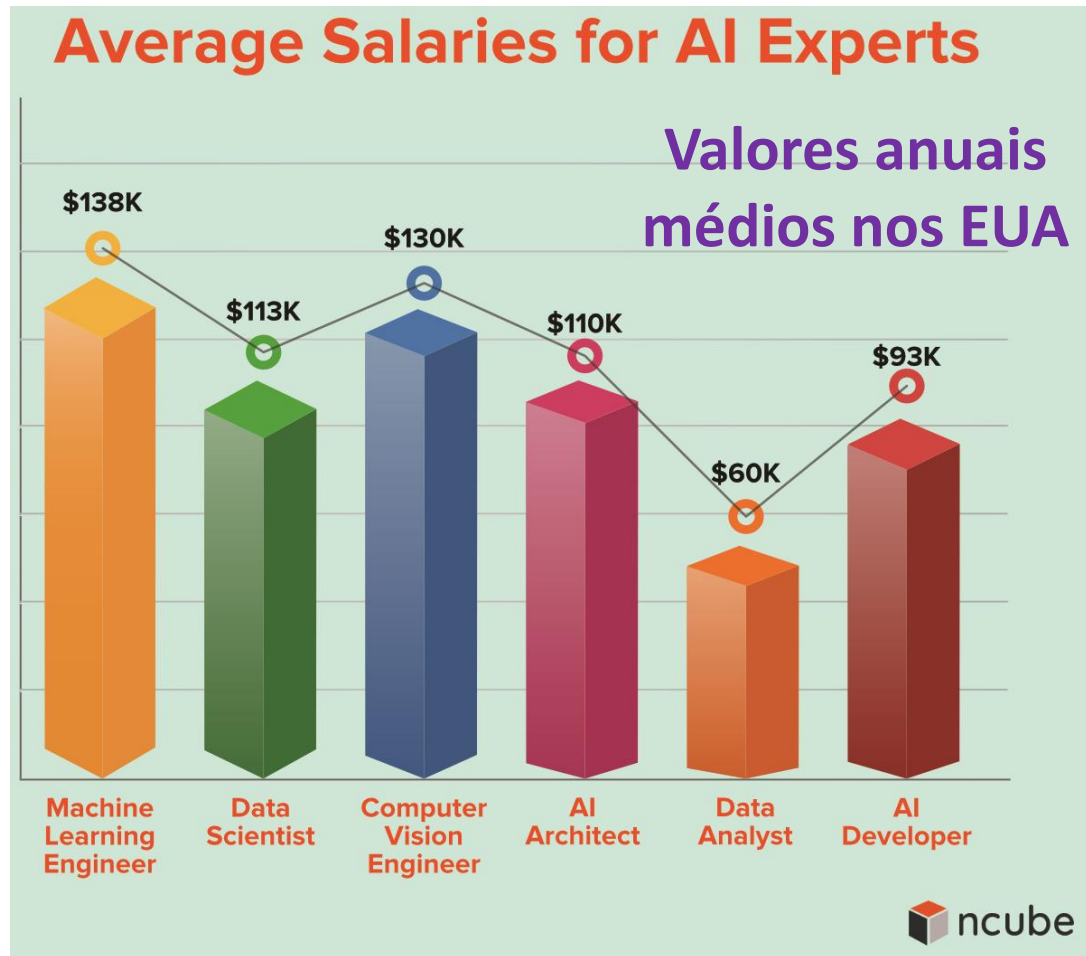
Por que estudar IA?

Motivação



- **Emprego:** grandes empresas usam IA para
 - Automatizar tarefas repetitivas e demoradas.
 - Processar grandes volumes de dados para extração de *insights*.
 - Personalizar produtos e serviços.
 - Otimizar processos.
 - Apoiar decisões.
- Tudo isso para aumentar a **produtividade**, reduzir **custos** e serem mais **competitivas**.
- Além das empresas de **tecnologia**, IA é e pode ser empregada em empresas de **telecom**, **saúde**, **finanças**, **automação** etc.

Motivação



- **Salário**: como as empresas têm se apoiado mais e mais em IA, elas têm tido uma **demanda crescente por profissionais** com esse conhecimento.
- Os *salários são muito bons*, pois a *demanda é alta, mas não existem tantos profissionais* com essa experiência no mercado.

Motivação



- **Pesquisa:** IA já é empregada no 5G e terá um papel fundamental na próxima geração de redes móveis (6G) e sem fio.
- Os algoritmos de IA serão usados nas *mais diversas camadas* da rede para auxiliar em tarefas que vão desde a *estimação de canal, detecção de símbolos de uma modulação, alocação de recursos (e.g., feixes, potência, subportadoras) até segurança cibernética e chatbots para atendimento.*

*Mas o que é inteligência
artificial?*

O que é inteligência artificial?



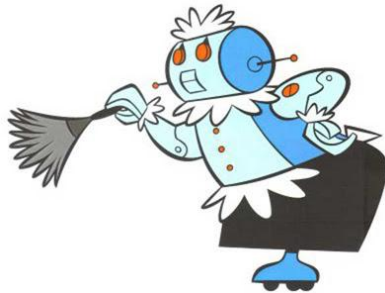
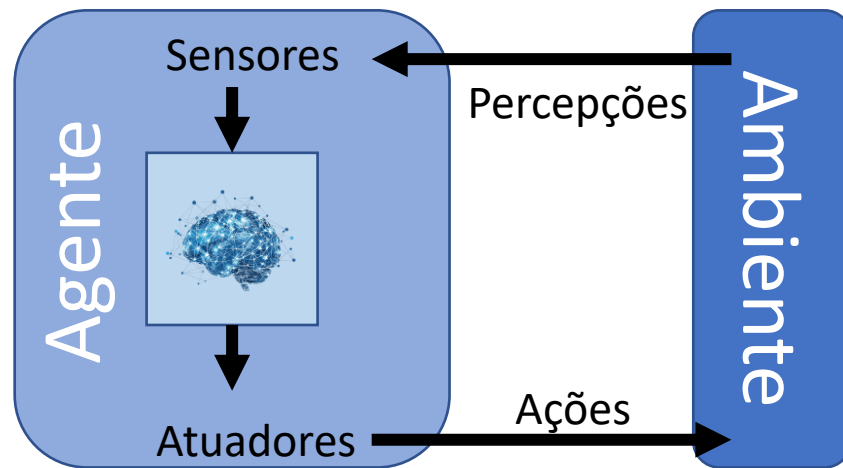
- Campo da computação que almeja *criar máquinas que imitem as capacidades humanas*.

- Que capacidades são essas?

- Percepção
- Aprendizagem
- Raciocínio
- Planejamento
- Compreensão e geração de linguagem
- Tomada de decisão



O que é inteligência artificial?



Definição formal:

- A IA é o campo da computação que desenvolve **agentes (i.e., máquina) inteligentes** capazes de:
 - Perceber e interagir com o ambiente
 - Aprender com dados
 - Raciocinar
 - Tomar decisões
 - Agir para atingir objetivos
- Porém, existe um problema...

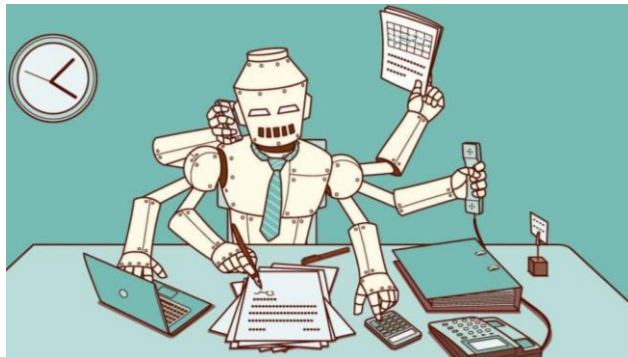
O problema da inteligência artificial

IA é uma área muito ampla que engloba várias aplicações (subáreas) diferentes.



- Criar máquinas que **emulem todas** as nossas capacidades de uma única vez, **não é uma tarefa simples**.
- É um **problema muito complexo e difícil de ser resolvido de uma só vez**.
- Sendo assim, **divide-se o problema em problemas menores**, chamados de **subáreas da IA**.

Subáreas da inteligência artificial



- **Processamento de linguagem natural**
 - Compreensão e interpretação de linguagens humanas.
- **Representação do conhecimento**
 - Extração e armazenamento eficiente de conhecimento do mundo real.
- **Raciocínio automatizado**
 - Resolução de problemas complexos a partir de conhecimento prévio.
- **Planejamento**
 - Definição de ações para atingir objetivos.

Subáreas da inteligência artificial



- **Visão computacional**

- Compreensão e interpretação de imagens e vídeos.

- **Robótica**

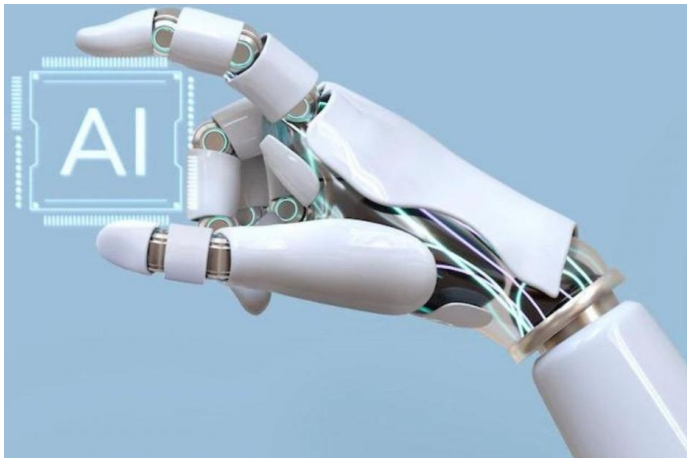
- Criação de robôs capazes de perceber e interagir com o ambiente.

- **Aprendizado de máquina**

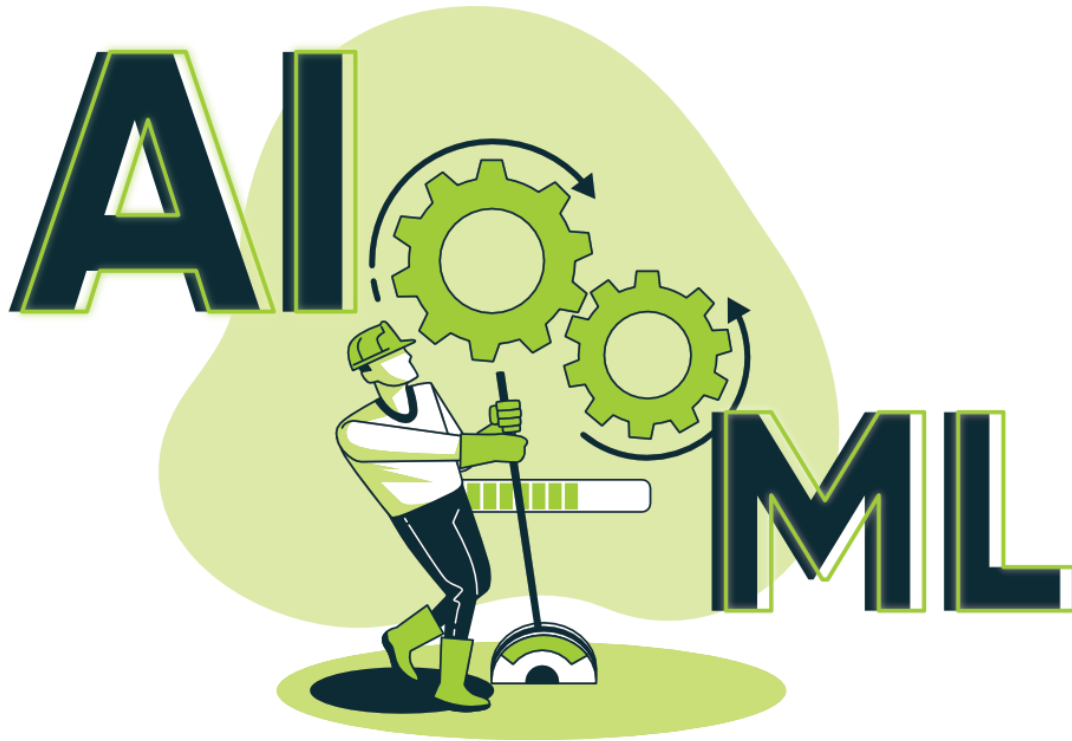
- Criação de máquinas que aprendem através de experiências prévias.

- **Inteligência artificial geral (IAG)**

- Criação de máquinas que se comportem como seres humanos. É a meta final da IA.

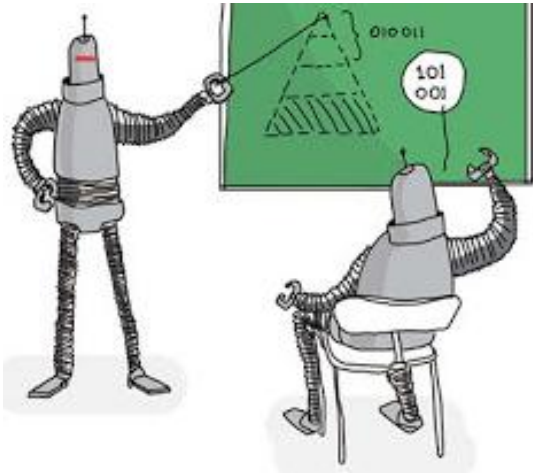


Subáreas da inteligência artificial



- Como vimos, IA é um área muito ampla e não teríamos tempo para ver todas as subáreas.
- Além disso, **ML é a base da IA moderna.**
- Hoje, quando falamos de IA, na verdade estamos falando de ML.
 - **Exemplos:** Redes convolucionais (imagens), *transformers* (ChatGPT), modelos de difusão (geração de dados sintéticos).
- Assim, focaremos no estudo dos fundamentos do **aprendizado de máquina.**

Por que ML é importante?



- **É uma ferramenta geral**
 - Aplica-se à saúde, telecomunicações, finanças, indústria e ciência.
- **Resolve problemas complexos**
 - **Aprende padrões** em dados quando modelar o problema matematicamente é difícil.
- **Reduz custo e tempo**
 - **Automatiza tarefas** e substitui soluções computacionalmente caras.
- **Tem alta demanda**
 - É uma das tecnologias mais utilizadas pela **indústria e pela pesquisa**.

*OK, mas o que é o aprendizado
de máquina?*

O que é o aprendizado de máquina?

- É uma das subáreas da inteligência artificial.
 - O termo foi cunhado em 1959, pelo cientista da computação Arthur Samuel, que o definiu como o
- “Campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de **aprender sem serem explicitamente programados.**”*



O que é o aprendizado de máquina?

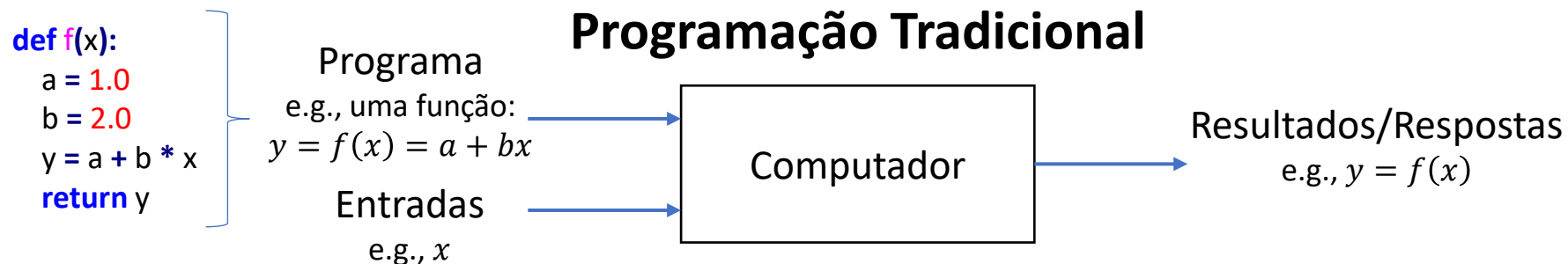


- Mas como eles aprendem?
 - Através de ***experiências prévias***, ***induz-se*** conhecimento nas máquinas.
- Algoritmos de ML são ***orientados a dados***, ou seja:
- Eles ***aprendem automaticamente*** (***através de treinamento***) uma ***solução geral para um problema*** a partir de um ***conjunto de dados*** fornecido a eles.

Conjuntos de dados = experiências prévias

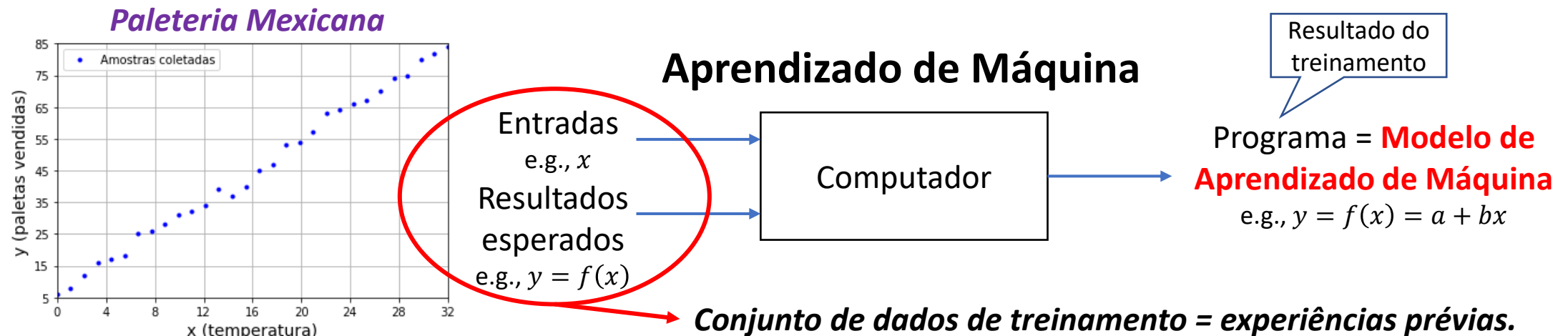
Paradigma da programação tradicional

- Para entendermos o que é o aprendizado de máquina, vamos fazer um ***paralelo com a programação tradicional***.
- Na programação tradicional, o **programador cria as regras** (i.e., programa) **que mapeiam as entradas, x , nas saídas, $y = f(x)$** .
- Imaginem um problema onde a **solução geral** é a equação de uma reta, **$f(x)$** .



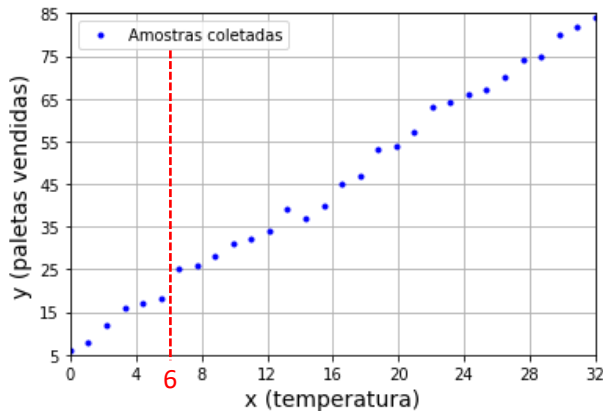
O paradigma do aprendizado de máquina

- “... *aprender sem serem explicitamente programados*.”
- Esse trecho pode ser entendido se reorganizarmos a figura anterior.
- No ML, nós fornecemos as *entradas* e as *respostas esperadas* ao computador e deixamos que ele *aprenda*, através de *treinamento*, um *modelo* (i.e., as regras) que *mapeie* as entradas nas respostas esperadas.

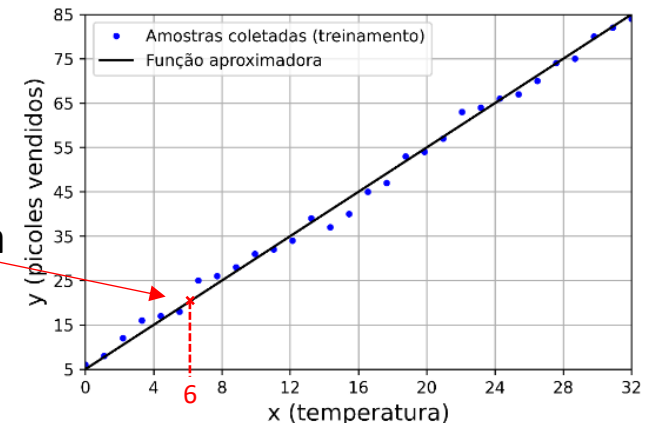


Generalização

- Porém, não basta que o algoritmo de ML aprenda um modelo que faça um bom mapeamento **apenas para os dados do conjunto de treinamento**.
- O **treinamento** deve gerar um **modelo** que **aprendeu** uma **solução geral**, ou seja, que **generalize para entradas não vistas durante o treinamento**.



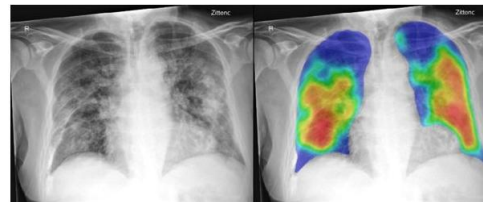
Qual é a estimativa de paletas vendidas quando a temperatura é de ≈ 6 graus (valor não visto durante o treinamento)?



A partir do mapeamento aprendido (i.e., **reta**), o modelo gera como saída o valor 23, que é coerente com o restante dos dados.

Exemplos de aplicações de ML em várias áreas

- **Transporte:** veículos autônomos.
- **Negócios:** recomendação de produtos e conteúdos (e.g., amazon e netflix).
- **Educação:** pontuação automatizada de fala em testes de Inglês.
- **Saúde:** detecção e diagnóstico de doenças (câncer, Alzheimer, pneumonia, COVID-19, etc.).
- **Finanças:** detecção de fraudes com cartão de crédito.
- **Tecnologia:** assistentes pessoais (e.g., chatGPT, *Siri*, *Alexa*, *Cortana*, etc.).



Principais motivos da difusão do ML

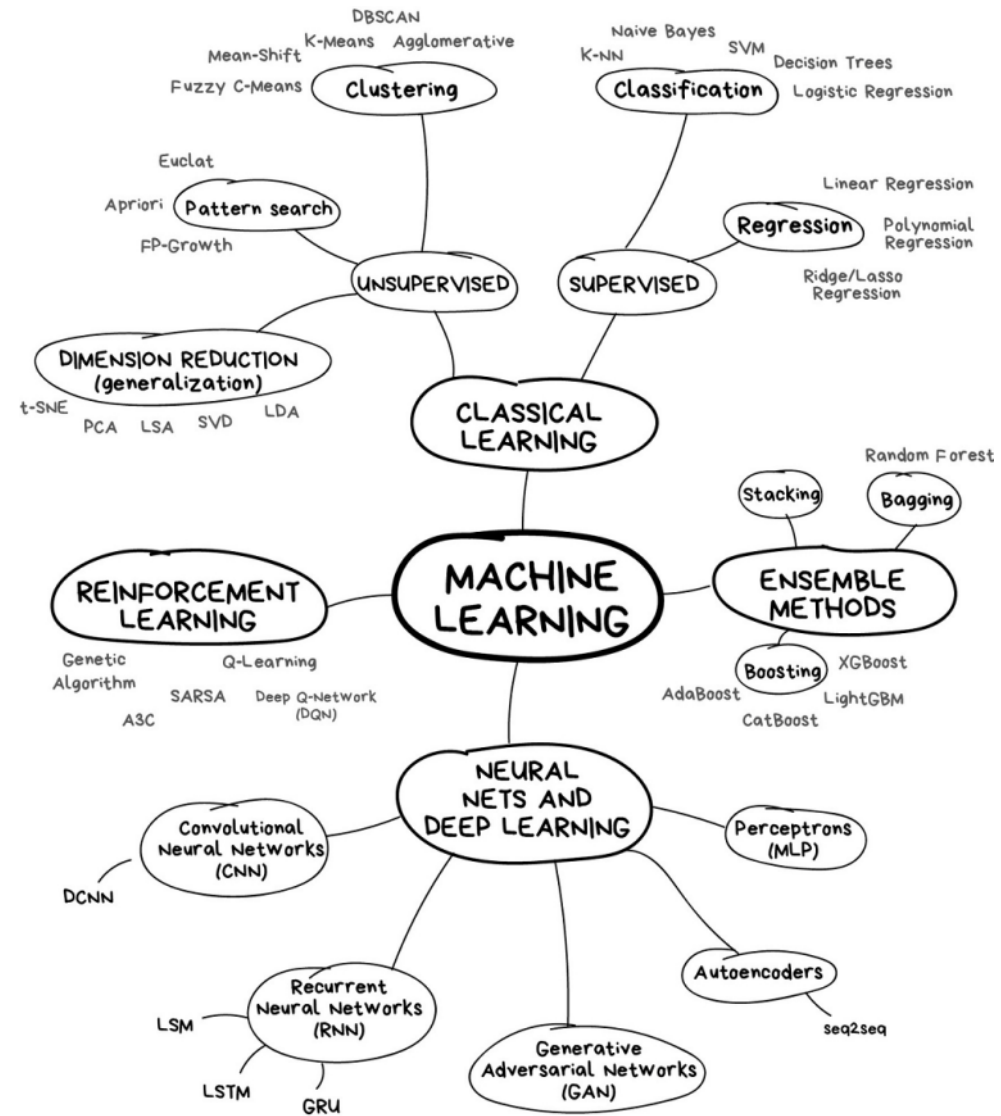
- **Grandes volumes de dados** disponíveis: centenas de *terabytes* são gerados por dia.
- Possibilidade de **extrair informações úteis de enormes volumes de dados**, algo que é impossível para seres humanos.
 - Isso **vale ouro**, pois tem grande potencial para **aumentar o lucro das empresas**.
- Surgimento de **recursos computacionais poderosos** tais como GPUs, FPGAs e CPUs com múltiplos cores.
- Surgimento de **novas estratégias de aprendizagem**, e.g., *deep-learning*, *deep reinforcement-learning*, modelos generativos, *transformers* etc.
- Disponibilidade de **bibliotecas que facilitam o desenvolvimento** de soluções com ML.



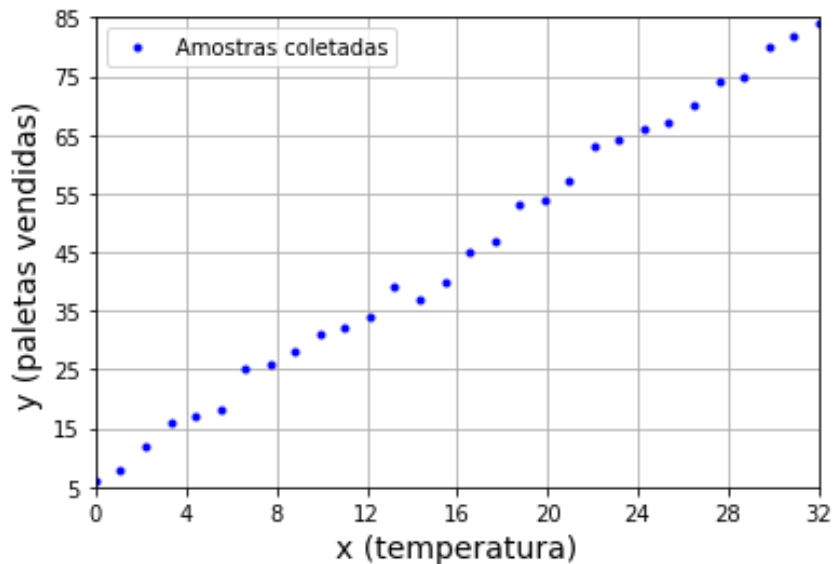
Paradigmas de aprendizado de máquina

Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser *agrupados* de acordo com o *tipo de aprendizado que realizam*:

- Supervisionado
- Não-Supervisionado
- Por Reforço

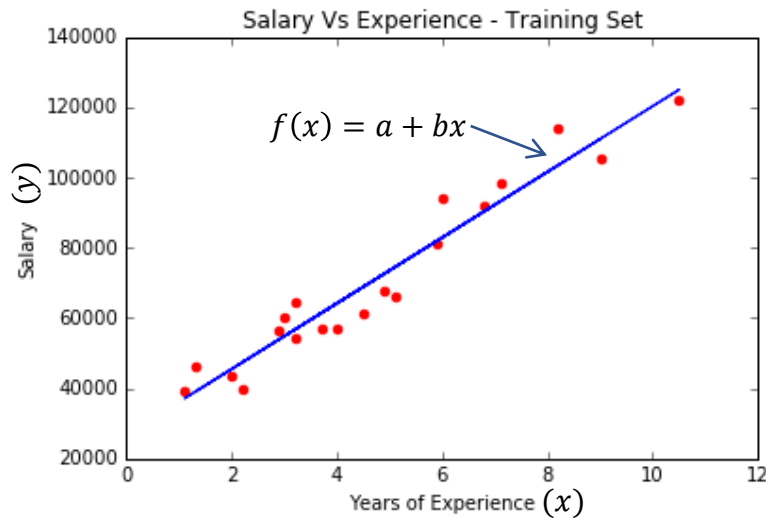


Aprendizado supervisionado



- No aprendizado supervisionado, o algoritmo de ML **tem acesso** a um **conjunto** de
 - **valores de entrada**, chamados de **atributos**, x ,
 - e **saídas esperadas**, y , para as entradas, chamadas de **rótulos** (ou *labels*, em inglês).
- Em outras palavras, cada **exemplo de treinamento** é composto por valores de entrada, x (**atributos**), e sua saída correspondente, y (**rótulo**).
- **Exemplo**: previsão da quantidade de paletas vendidas a partir da temperatura.

Objetivo dos algoritmos supervisionados

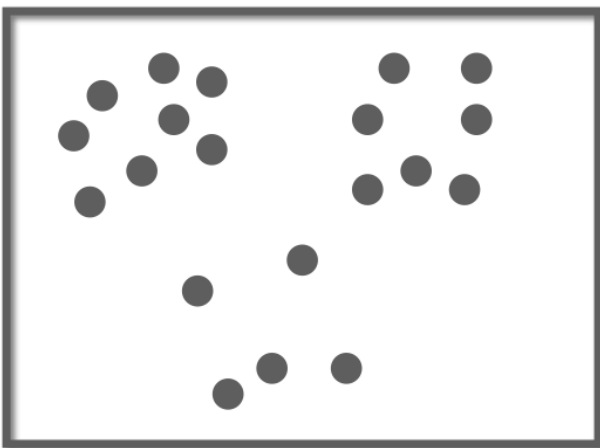


$x = [x_1, x_2, x_3, \dots]$: data, remetente, assunto, etc.
 y : spam ou ham

- **Aprender** uma **função** (i.e., o modelo) que **mapeie** as entradas x nas saídas esperadas, y , ou seja, $y = f(x)$.
- Esse tipo de aprendizado é dividido em **problemas** de **regressão** e **classificação**.
 - **Regressão**: o rótulo, y , pertence a um **conjunto infinito** de valores, i.e., números reais.
 - **Exemplo**: anos de experiência versus salário.
 - **Classificação**: o rótulo, y , pertence a um **conjunto finito e discreto** de valores, i.e., quantidade de classes possíveis.
 - **Exemplos**: filtro de spam, classificação de imagens.

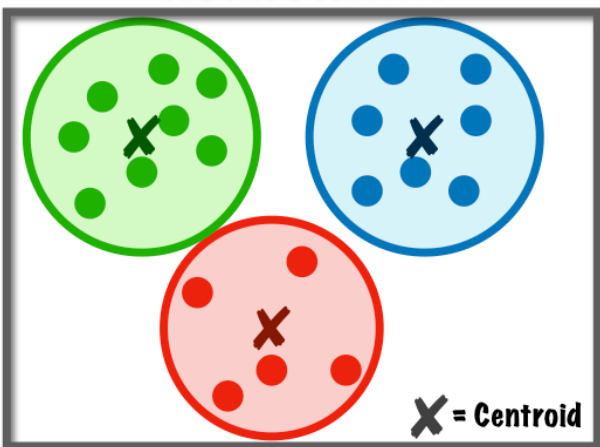
Aprendizado não-supervisionado

Dados não rotulados



Algoritmo de aprendizado não-supervisionado

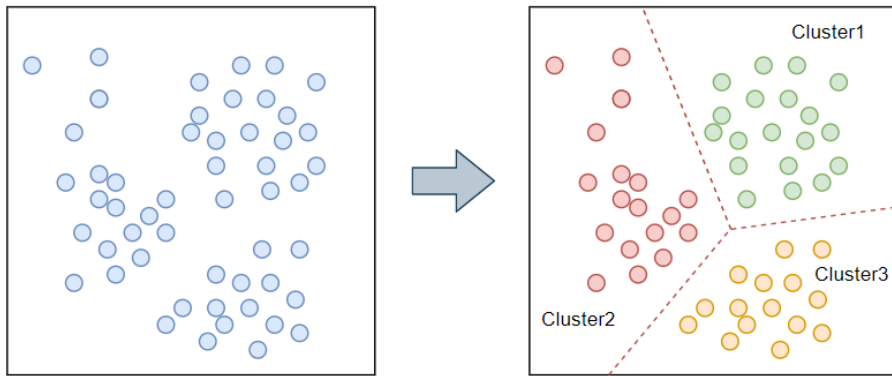
Dados agrupados por proximidade



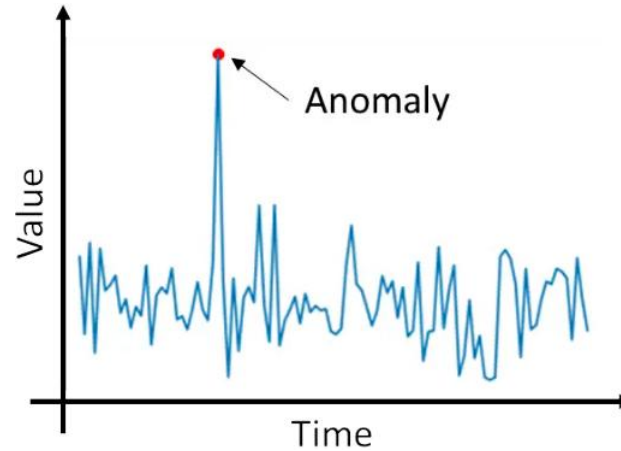
- Neste tipo de aprendizado, os algoritmos de ML **não têm acesso às saídas esperadas**, y .
- Os algoritmos só têm acesso aos **atributos**, x .
- **Objetivo:** os algoritmos devem **aprender/descobrir padrões**, muitas vezes ocultos, presentes nos dados se baseando apenas, por exemplo, na **similaridade** entre os **atributos**, x , ou seja, **sem a presença de rótulos**.

Aprendizado não-supervisionado

Clusterização



Detecção de Anomalias

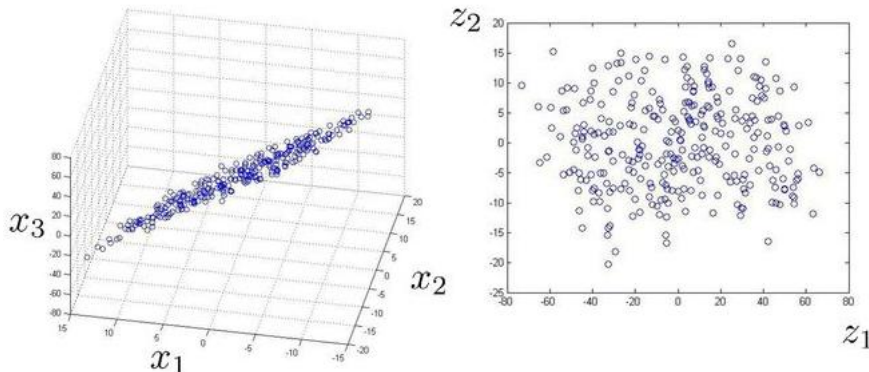


- Esses algoritmos tratam problemas de

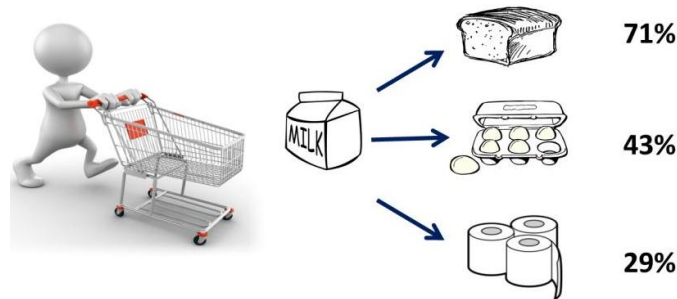
- **clusterização,**
- **detecção de anomalias (outliers),**
- **redução de dimensionalidade,**
- **e aprendizado de regras de associação.**

Redução de dimensionalidade

Reduce data from 3D to 2D



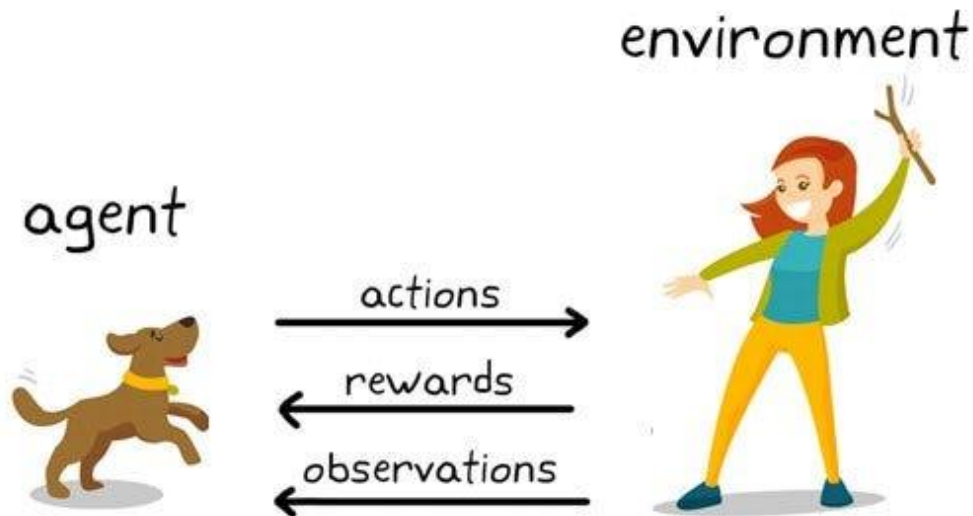
Regras de associação



Of transactions that included milk:

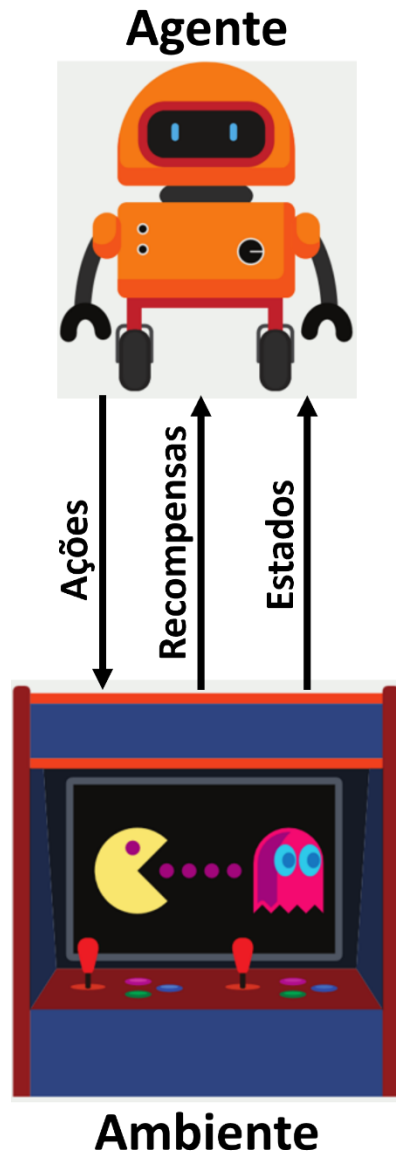
- 71% included bread
- 43% included eggs
- 29% included toilet paper

Aprendizado por reforço



- Abordagem de aprendizado totalmente diferente das anteriores, pois ela **não tem acesso a exemplos de treinamento**, sejam eles rotulados ou não.
- O algoritmo de aprendizado por reforço, chamado de **agente** nesse contexto, aprende como se comportar em um **ambiente** através de interações do tipo **tentativa e erro**.
- O **agente** observa o **estado** do **ambiente**, seleciona, executa uma **ação** e recebe um **reforço positivo ou negativo** em consequência da **ação** tomada.

Aprendizado por reforço



- Seguindo estes passos, o agente aprende por si só qual a melhor **estratégia**, chamada de **política**, para obter a **maior recompensa possível ao longo do tempo**.
- Uma **política** define qual **ação** o **agente** deve escolher quando o **ambiente** estiver em um determinado **estado**.
- Portanto, a **política** é uma **função que mapeia os estados do ambiente em ações** que o **agente** deve tomar para **maximizar as recompensas**.

Executando códigos



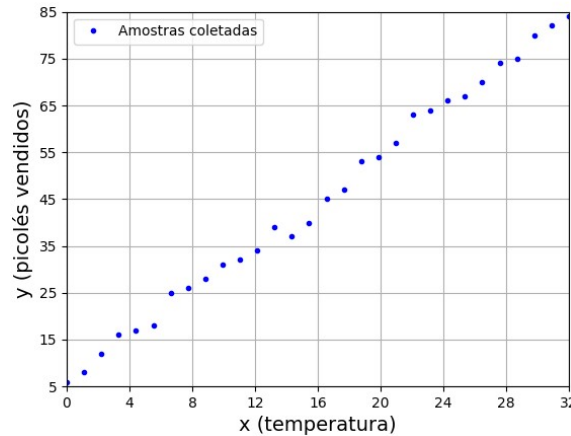
- Durante o curso, usaremos ***Python***.
 - Pois é a linguagem mais utilizada em ML além de ser gratuita e *open-source*.
- Utilizaremos ***notebooks Jupyter*** para execução de exemplos e resolução dos laboratórios.
 - Eles são ***documentos virtuais*** usados para desenvolver e documentar código.
 - Pode-se adicionar equações, gráficos e texto.
- Para executá-los, usaremos o ***Google Colab***.

Google Colaboratory (Colab)



- **Colab** é uma aplicação *web* gratuita que permite a **criação, edição e execução** de **notebooks Jupyter** em navegadores web.
- É um produto da Google.
- Vantagens:
 - Grande número de servidores.
 - Fornece acesso a GPUs e TPUs gratuitamente.
 - Notebooks podem ser salvos no Google Drive, evitando a perda de códigos.
- URL: <https://colab.research.google.com/>
- **Vocês não precisam instalar nada**, apenas ter conexão com a internet.

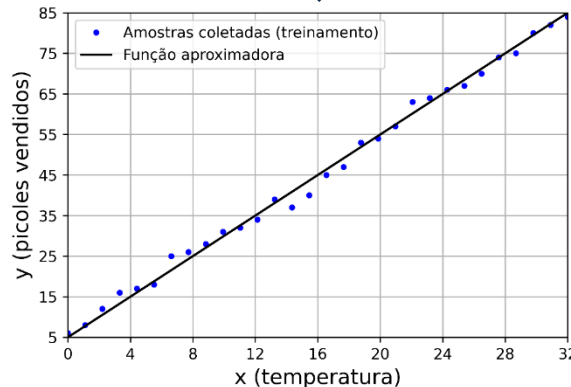
Objetivo do curso



↓ x e y

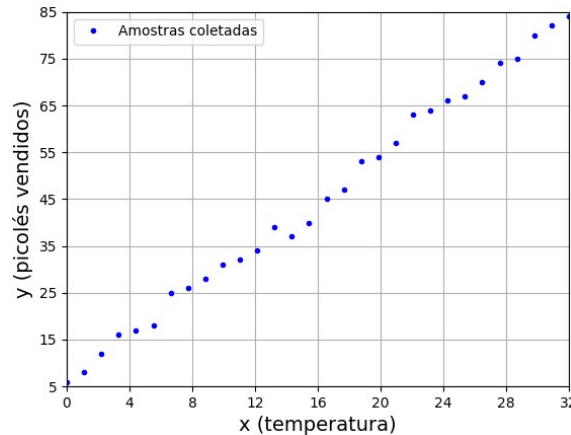
Machine
Learning

↓ $\hat{y} = a_0 + a_1x$



- O **objetivo** desta primeira parte do curso é ensinar a vocês **como encontrar um modelo** (i.e., **função**), **usando ML**, que **aprenda a aproximar** o **comportamento geral** por trás de um **conjunto de amostras** (x e y) da **melhor forma possível**.
 - Queremos um bom mapeamento tanto para amostras conhecidas quanto para inéditas.
 - Ou seja, queremos um **modelo que generalize**.

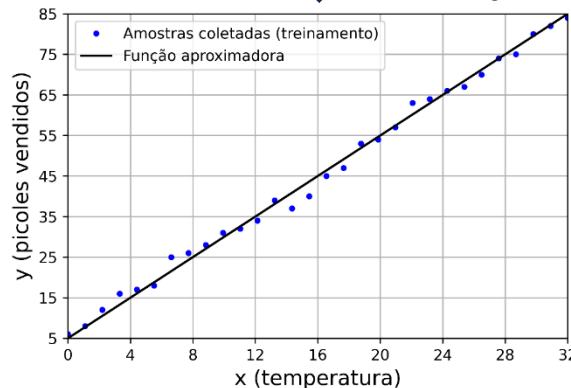
Objetivo do curso



↓ x e y

Machine Learning

↓ $\hat{y} = a_0 + a_1x$



- Mas o que você quer dizer com “*melhor forma possível*”?
 - No sentido da otimização de uma dada métrica.
- Na maioria dos casos, o *mapeamento verdadeiro* entre x e y *não é conhecido ou nem mesmo existe* e nós nos baseamos apenas em uma *métrica* para definir se o mapeamento aprendido (i.e., o *modelo*) é bom ou não.
 - **Exemplo:** dada a previsão da temperatura média para um dia qualquer, quantos picolés serão vendidos?
 - Não existe uma função na natureza que mapeie temperatura em picolés.

Referências

- [1] Stuart Russell e Peter Norvig, “*Artificial Intelligence: A Modern Approach*,” Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, 3rd ed., 2015.
- [2] Aurélien Géron, “*Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*”, 1st ed., O'Reilly Media, 2017.
- [3] Levy Boccato, “Notas de aula do curso Tópicos em Sistemas Inteligentes II - Aprendizado de Máquina” (IA006), disponíveis em https://www.dca.fee.unicamp.br/~lboccato/ia006_2s2019.html (2019).
- [4] Joseph Misiti, “*Awesome Machine-Learning*,” on-line data base with several free and/or open-source books (<https://github.com/josephmisiti/awesome-machine-learning>).
- [5] C. M. Bishop, “*Pattern Recognition and Machine Learning*,” Springer, 1st ed., 2006.
- [6] Coleção de livros, <https://tinyurl.com/mp64ksye>

Avisos

- Toda a nossa comunicação será feita via Teams.
- Todas as aulas serão gravadas e os vídeos ficarão disponíveis na pasta "Recordings" dentro de "Arquivos".
- Todo material do curso está disponível no GitHub:
 - https://github.com/zz4fap/t319_aprendizado_de_maquina
- As entregas das atividades (laboratórios e quizzes) devem ser feitas através do Teams.
 - Se atentem às datas e horários de entrega das atividades no Teams.

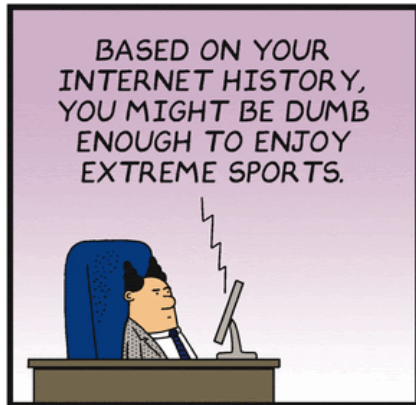
Avisos

- Vídeos do minicurso curso de Python e de como usar o Colab estão na pasta “*Recordings*” dentro de “Arquivos”.
- Horários de atendimento
 - Professor: terças-feiras das 10:00 às 11:00 e das 17:30 às 18:30.
 - Monitor (João Gabriel: joao.g@get.inatel.br): todas as segundas-feiras das 17:30 às 19:30.
 - **Atendimento remoto via Teams.**

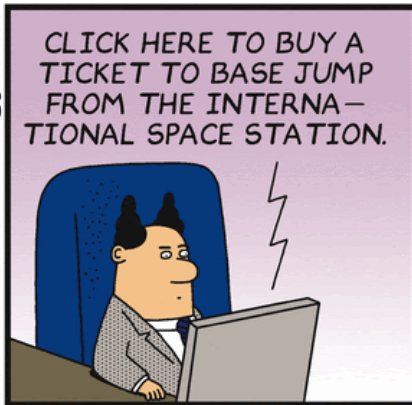
Tarefas

- **Quiz:** “*T319 - Quiz - Introdução*” que se encontra no MS Teams.
- **Exercício Prático:** [Laboratório #1](#).
 - Pode ser acessado através do link acima (Google Colab) ou no GitHub.
 - **Vídeo explicando o laboratório #1: Arquivos -> Recordings -> Laboratório #1.**
 - Se atentem aos prazos de entrega.
 - [Instruções para resolução e entrega dos laboratórios.](#)

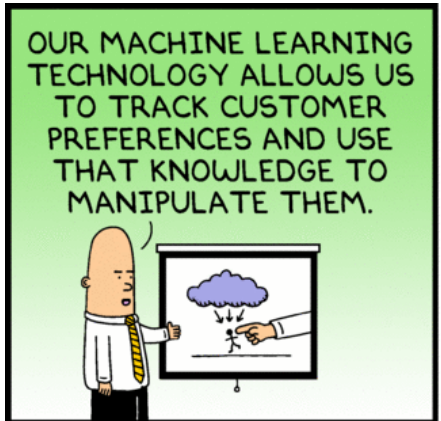
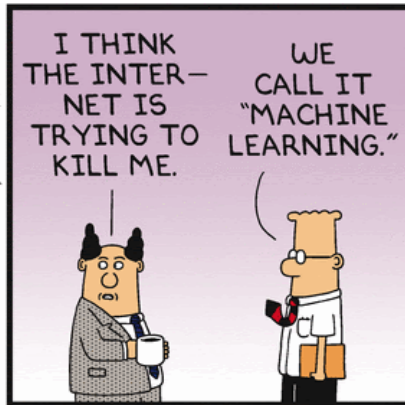
Obrigado!



Dilbert.com DilbertCartoonist@gmail.com



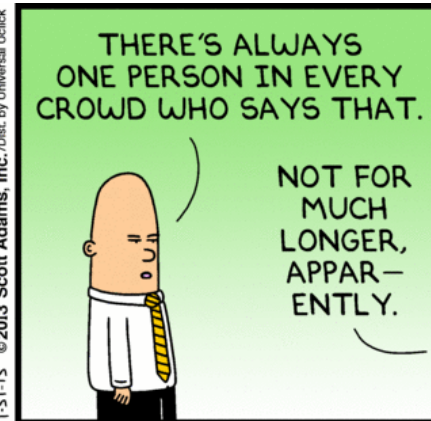
2-2-13 ©2013 Scott Adams, Inc./Dist. by Universal Uclick



Dilbert.com DilbertCartoonist@gmail.com



1-31-13 ©2013 Scott Adams, Inc./Dist. by Universal Uclick

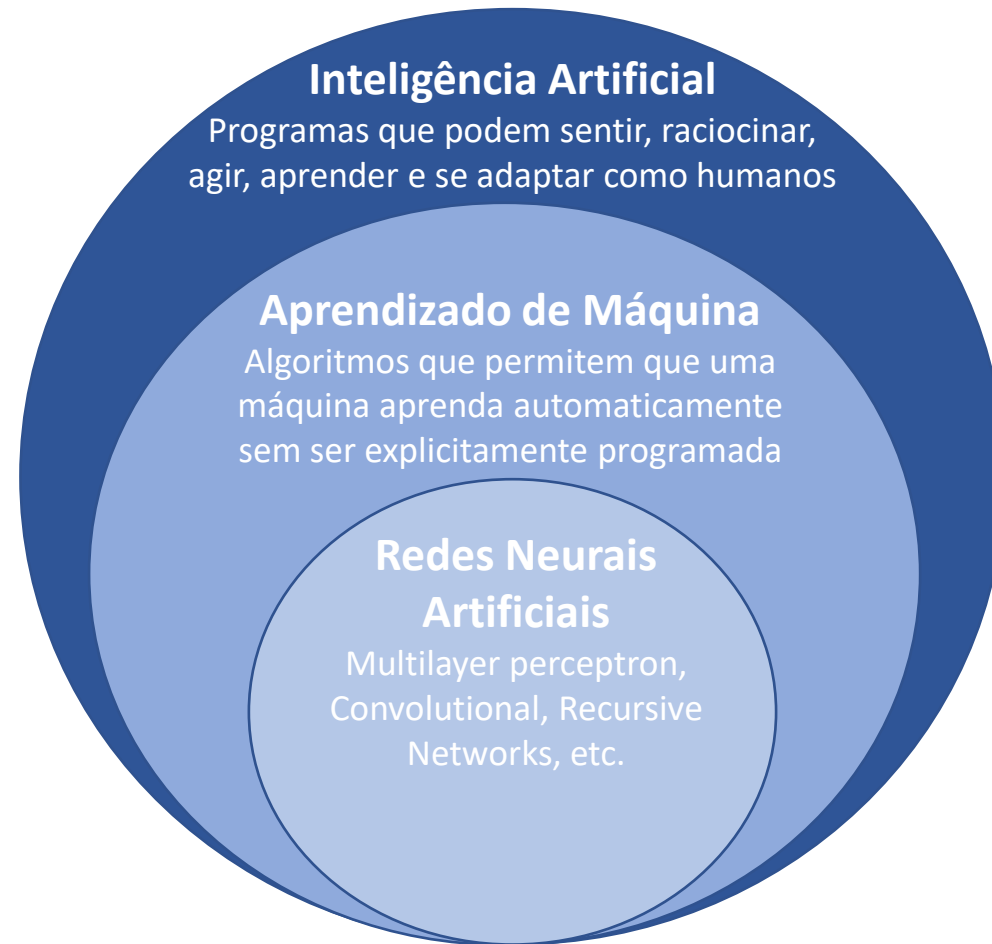


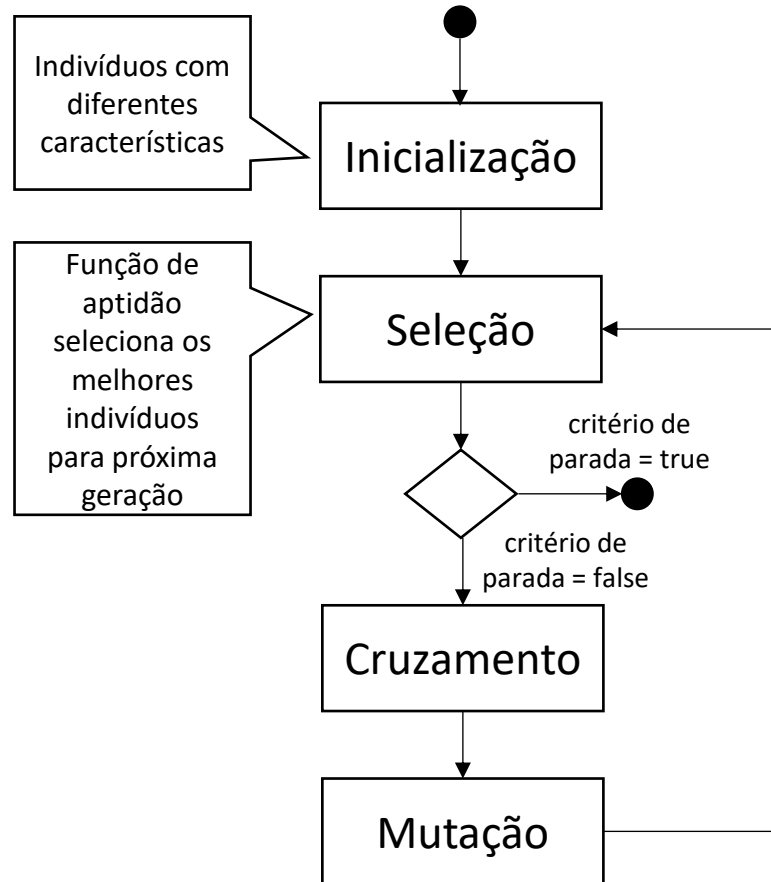
www.dilbert.com scottadams@aol.com



©2003 United Feature Syndicate, Inc.









State

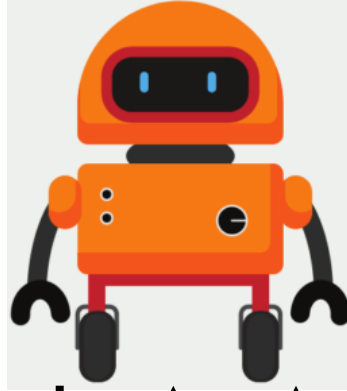
Action

Q-Table

State/Action	Value
-/-	0
-/-	0
-/-	0
-/-	0
-/-	0
-/-	0

Q-Value

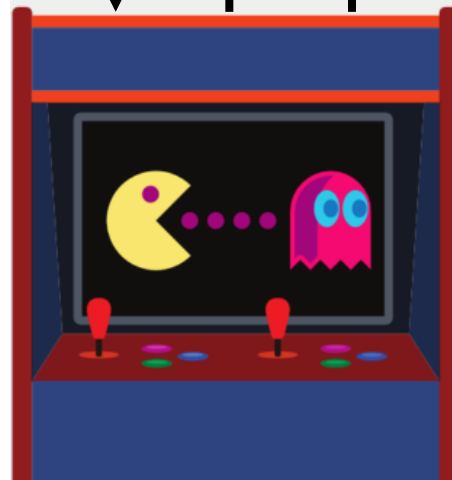
Agente



Ações

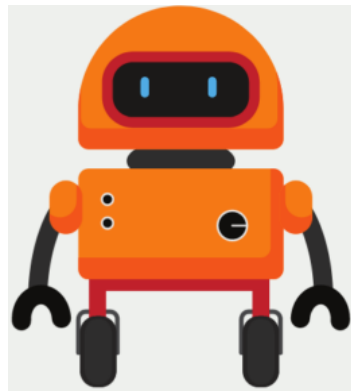
Recompensas

Estados

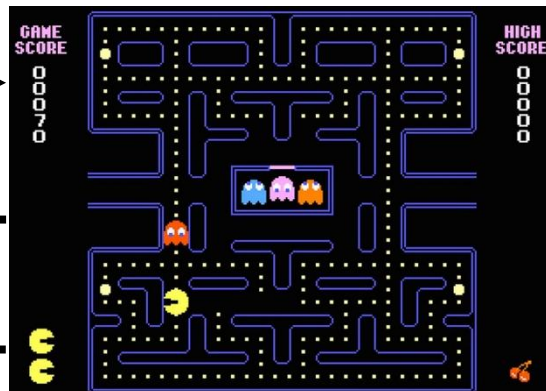


Ambiente

Agente



Ambiente



Ações



Recompensas



Estados

